



Proposal

Giải pháp Hạ tầng HPC, AI & Data cho EVN

Genysic trân trọng giới thiệu năng lực và giải pháp đáp ứng nhu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các lĩnh vực: Digital Twin, Trí tuệ nhân tạo, Data Lakehouse, Hạ tầng HPC và Dịch vụ Colocation.

Khách hàng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ngày: 19/06/2026

Phiên bản: 1.0

Bảo mật: Confidential

Hiểu yêu cầu

5 hạng mục EVN quan tâm

Dựa trên trao đổi ban đầu, Genysic hiểu rằng EVN đang tìm kiếm đối tác có khả năng cung cấp giải pháp toàn diện trên cả 3 trục: Phần mềm, Hạ tầng và Tham khảo thực tế.

01

Digital Twin

Phần mềm mô phỏng số (Digital Twin) cho hệ thống điện — giám sát real-time, dự báo sự cố và tối ưu vận hành.

02

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Ứng dụng AI vào dự báo phụ tải, phát hiện bất thường, bảo trì dự đoán và tối ưu phân phối điện.

03

Data Lakehouse

Nền tảng dữ liệu hợp nhất — tập trung dữ liệu từ SCADA, IoT, hệ thống vận hành phục vụ phân tích và AI.

04

Công nghệ HPC

High-Performance Computing / xử lý song song — sức mạnh tính toán để chạy Digital Twin và AI quy mô lớn.

05

Thuê phần cứng HPC & Colocation

Thuê hạ tầng HPC và vị trí đặt thiết bị tại Data Center — giảm CAPEX, chuyển sang mô hình OPEX.

Đánh giá năng lực

Mapping yêu cầu — năng lực Genysic

Bảng dưới đây thể hiện mức độ đáp ứng của Genysic cho từng hạng mục EVN yêu cầu, cùng hướng tiếp cận cụ thể.

#	Yêu cầu EVN	Mức đáp ứng	Năng lực & hướng tiếp cận Genysic
01	Digital Twin	Phát triển	Genysic có năng lực phát triển phần mềm mô phỏng tùy chỉnh (custom simulation platform) dựa trên kinh nghiệm xây dựng hệ thống ERP/data phức tạp. Đội ngũ sẵn sàng phối hợp cùng chuyên gia ngành điện của EVN để xây dựng Digital Twin cho lưới điện, nhà máy hoặc trạm biến áp. Hướng tiếp cận: Xây dựng lớp visualization + data integration trên nền tảng dữ liệu realtime, kết hợp engine mô phỏng chuyên ngành (có thể tích hợp open-source framework hoặc partner chuyên biệt).
02	AI / Machine Learning	Sẵn sàng	Genysic hiện cung cấp hạ tầng GPU NVIDIA H200 (141 GB) cho thuê — sẵn sàng cho các workload AI/ML từ training đến inference. Đội ngũ có kinh nghiệm triển khai mô hình AI cho phân tích dữ liệu doanh nghiệp, predictive analytics và NLP. Hướng tiếp cận: Cung cấp hạ tầng GPU + hỗ trợ MLOps pipeline. Phối hợp với team AI của EVN hoặc phát triển mô hình dự báo phụ tải, phát hiện bất thường trên dữ liệu vận hành.
03	Data Lakehouse	Sẵn sàng	Genysic đã triển khai nền tảng CDP (Customer Data Platform) cho nhiều doanh nghiệp — kiến trúc data pipeline, ETL/ELT, data warehouse, realtime analytics. Kiến trúc tương đồng với Data Lakehouse, có thể mở rộng cho quy mô EVN. Hướng tiếp cận: Xây dựng Data Lakehouse trên kiến trúc modern data stack — ingestion layer (SCADA, IoT, OT data), storage layer (object storage + columnar format), compute layer (query engine), serving layer (BI dashboard + API).

#	Yêu cầu EVN	Mức đáp ứng	Năng lực & hướng tiếp cận Genysic
04	Công nghệ HPC	Sẵn sàng	Genysic vận hành hạ tầng server hiệu năng cao bao gồm GPU cluster (NVIDIA H200 với NVLink/NVSwitch interconnect) và cloud server doanh nghiệp. Data center đạt chuẩn Tier III. Hướng tiếp cận: Cung cấp tư vấn kiến trúc HPC phù hợp workload ngành điện, bao gồm: thiết kế cluster, parallel computing framework, job scheduling, và monitoring.
05	Thuê HPC & Colocation	Sẵn sàng	Genysic cung cấp dịch vụ cho thuê server (thuê theo giờ/tháng) và colocation tại DC. Cam kết SLA uptime 99.9%, bảo mật đa lớp, kết nối mạng tốc độ cao. Hướng tiếp cận: EVN có thể thuê GPU/CPU cluster của Genysic hoặc đặt thiết bị riêng (colocation) tại DC. Hỗ trợ migration, setup và quản trị hạ tầng 24/7.

Kiến trúc đề xuất

Tổng quan kiến trúc giải pháp

Sơ đồ kiến trúc tổng thể cho hệ sinh thái Digital Twin + AI + Data Lakehouse trên nền hạ tầng HPC.

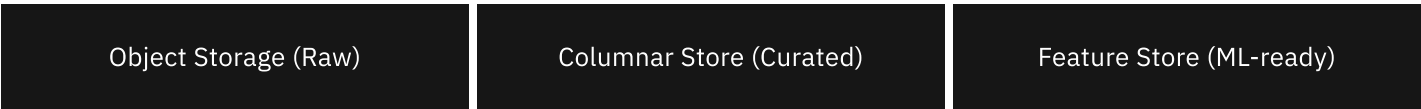
DATA SOURCES



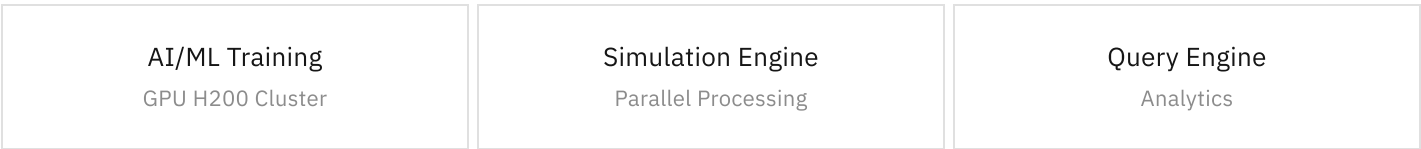
DATA INGESTION & PROCESSING



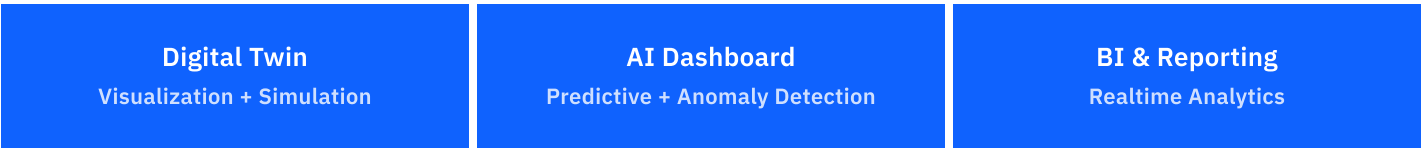
DATA LAKEHOUSE



AI & COMPUTE (HPC CLUSTER)



APPLICATION LAYER



Chi tiết giải pháp

Năng lực Genysic theo từng lĩnh vực

Chi tiết cách Genysic đáp ứng từng yêu cầu của EVN dựa trên năng lực hiện có và kế hoạch mở rộng.



Sẵn sàng triển khai

AI & GPU Infrastructure

Hạ tầng GPU NVIDIA H200 hiệu năng cao, sẵn sàng cho mọi workload AI/ML của ngành điện.

- GPU NVIDIA H200 — 141 GB, NVLink/NVSwitch
- Cho thuê theo giờ hoặc tháng — linh hoạt chi phí
- Hỗ trợ LLM training, fine-tuning, inference
- MLOps pipeline: experiment tracking, model registry, serving
- Kinh nghiệm triển khai predictive analytics cho doanh nghiệp



Sẵn sàng triển khai

Data Lakehouse / Data Platform

Nền tảng dữ liệu hợp nhất, xây dựng trên kinh nghiệm CDP và data pipeline cho doanh nghiệp lớn.

- Kiến trúc modern data stack — ingestion, storage, compute, serving
- Hỗ trợ cả streaming (realtime) và batch processing
- Data quality, governance và lineage tracking

- Tích hợp dữ liệu từ SCADA, IoT, OT, ERP
- BI dashboard realtime & self-service analytics



Sẵn sàng triển khai

HPC & Colocation

Hạ tầng tính toán hiệu năng cao và dịch vụ colocation tại Data Center chuẩn Tier III.

- GPU cluster với NVLink/NVSwitch interconnect
- Data Center chuẩn Tier III — SLA uptime 99.9%
- Colocation: thuê vị trí rack, cung cấp điện + cooling + network
- Kết nối mạng tốc độ cao, low latency
- Quản trị hạ tầng 24/7, hỗ trợ migration miễn phí



Phát triển theo yêu cầu

Digital Twin Platform

Phát triển nền tảng mô phỏng số tùy chỉnh cho hệ thống điện, phối hợp cùng chuyên gia ngành của EVN.

- Xây dựng visualization layer: 3D/2D model lưới điện, trạm biến áp
- Tích hợp dữ liệu realtime từ SCADA/IoT vào mô hình
- Simulation engine cho scenario planning
- Có thể tích hợp open-source framework hoặc partner chuyên ngành

- Kiến trúc microservices, dễ mở rộng và bảo trì

Kế hoạch tiếp cận

Lộ trình đề xuất

Genysic đề xuất lộ trình 4 giai đoạn, ưu tiên quick-win trước rồi mở rộng dần.

Phase 1 — Khảo sát & PoC

Đánh giá hiện trạng

Khảo sát hạ tầng và nhu cầu thực tế tại EVN. Xây dựng Proof of Concept cho 1-2 use case ưu tiên.

- Workshop với team kỹ thuật EVN
- Khảo sát nguồn dữ liệu hiện có (SCADA, IoT, hệ thống vận hành)
- PoC: Data pipeline + AI model cho dự báo phụ tải hoặc phát hiện bất thường
- Tham quan Data Center Genysic

Phase 2 — Nền tảng dữ liệu

Data Lakehouse + HPC Setup

Xây dựng nền tảng dữ liệu và chuẩn bị hạ tầng tính toán. Đây là foundation cho Digital Twin và AI.

- Thiết kế và triển khai Data Lakehouse
- Setup HPC cluster hoặc colocation cho EVN
- Data ingestion pipeline từ các nguồn OT/IT
- BI dashboard cho monitoring ban đầu

Phase 3 — AI & Analytics

Triển khai mô hình AI

Huấn luyện và triển khai các mô hình AI trên dữ liệu thực, phục vụ vận hành.

- Dự báo phụ tải (load forecasting)
- Phát hiện bất thường (anomaly detection)
- Bảo trì dự đoán (predictive maintenance)
- Tối ưu phân phối điện

Phase 4 — Digital Twin

Mô phỏng số toàn diện

Xây dựng Digital Twin cho hệ thống điện, tích hợp AI và dữ liệu realtime.

- Digital Twin cho lưới điện hoặc nhà máy pilot
- Simulation & scenario planning
- Tích hợp AI models vào visualization
- Mở rộng ra toàn hệ thống

Vì sao chọn Genysic

Lợi thế cạnh tranh

Hạ tầng sẵn sàng

Không cần chờ đợi. GPU H200, Cloud Server và Data Center đã vận hành — EVN có thể bắt đầu PoC ngay.

Giải pháp đầu-cuối

Từ hạ tầng (HPC, colocation) đến phần mềm (Data Lakehouse, AI, Digital Twin) — một đối tác, một trách nhiệm.

Linh hoạt chi phí

Mô hình thuê (OPEX) giúp EVN triển khai nhanh mà không cần đầu tư CAPEX lớn ban đầu.

Đội ngũ chuyên gia

50+ kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu nhu cầu doanh nghiệp lớn, sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Kinh nghiệm Data Platform

Triển khai CDP/CRM và hệ thống data cho 150+ doanh nghiệp — nền tảng vững chắc cho Data Lakehouse quy mô EVN.

Cam kết đồng hành

Không chỉ bán sản phẩm — Genysic đồng hành dài hạn, tư vấn chiến lược và nâng cấp liên tục.

© 2026 Genysic. Tài liệu mật — không phân phối ngoài phạm vi được ủy quyền.

genysic.ai